

The Development and Applications of BioImpedance Technology

日期：3/17

講者：鄭國順教授

一、生物阻抗技術簡介

1. 歐姆定律

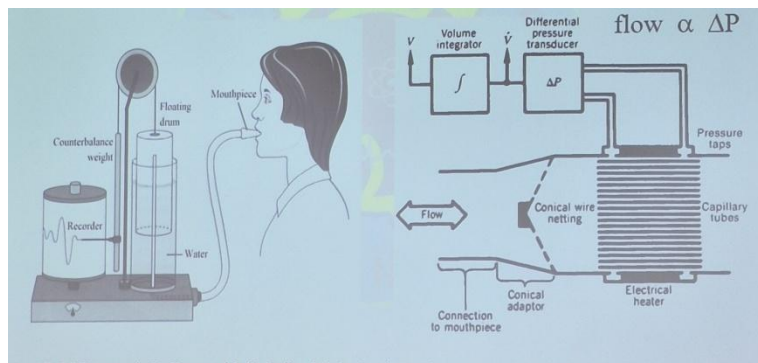
- $J=E$ ，其中 J 是電流密度的向量形式， E 是電場強度向量形式。
- $V=IR$ ，其中 V 為電壓差， I 為電流， R 為電阻。

2. 呼吸生理參數

- 流動：流量
- 基本量：
 - 潮氣量
 - 吸氣儲備量
 - 呼氣儲備量
 - 殘氣量
- 功能容量：
 - 吸氣容量
 - 功能殘氣量
 - 肺活量
 - 肺總量

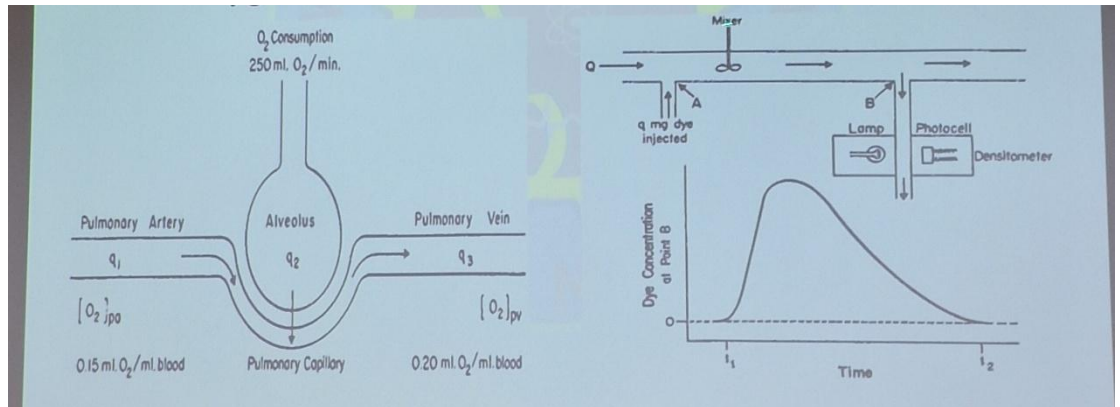
3. 呼吸容積與流量計

- 肺活量計
- 旋轉葉片式
- 超音波流量計
- 差壓流量計



4. 心輸出量 Cardiac output(CO)

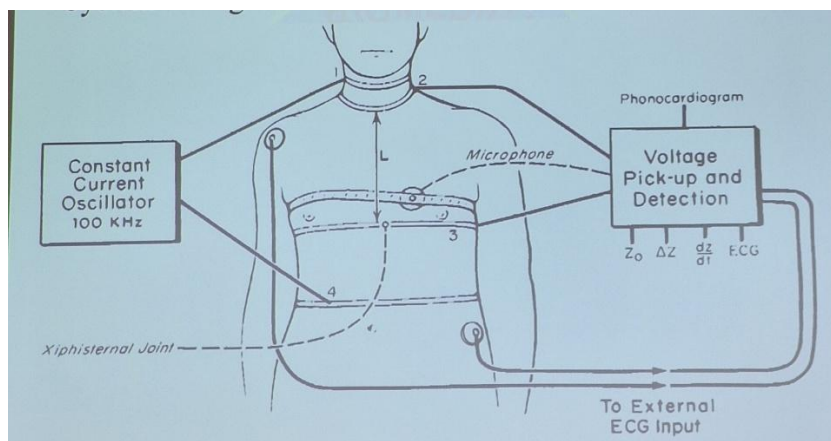
- $CO = SV \times HR$,SV 表示每搏輸出量,HR 表示心率
- 方法:
 - Oxygen Fick method
 - Indicator dilution method
 - Etc



5. Basic model

- $R = \frac{V}{I} = \rho \frac{L}{A}$
- $Z_b = \rho_b \frac{L}{\Delta A} \Rightarrow \Delta Vol = L \Delta A = \rho_b \frac{L^2}{Z_b}$
- $\Delta Z = Z_0 - \frac{Z_0 Z_b}{Z_0 + Z_b} \Rightarrow \Delta Vol = \rho_b \frac{L^2 \Delta Z}{Z_0^2}$
- $SV = \left(\rho_b \frac{L^2}{Z_0^2} \right) \cdot LVET \cdot \left(\frac{dZ}{dt} \right)_{max}$
- LVET: Left Ventricle Ejection Time

6. 心輸出量測量的系統配置



7. 生物阻抗技術應用

- 容積變化:阻抗容積描述法、阻抗心動描記法和阻抗肺容積描記法
- 身體組成
- 組織分類
- 組織監控
- Cellular measurements

8. 生物阻抗技術

- 應用歐姆定律來表示組織或功能的電特性技術
- 對正常、癌前和惡性分化的組織特徵進行系統性綜述。
- 電阻抗肌電圖(Electrical Impedance Myography)是指將生物阻抗應用於評估神經肌肉疾病的技術
- EIM 的主要價值在於評估疾病的嚴重程度、疾病隨時間的進展、對治療的反應等。
- 電阻抗斷層掃描(EIT)是一種新開發的影像技術，用於揭示生物組織的電導率和介電系數
- EIT 是一種非侵入式、無輻射、即時影像系統，適用於各種醫療應用，尤其在呼吸和循環方面。

二、電阻抗斷層掃描概述

1. 介紹

- 電腦斷層掃描（CT）的原理是測量從數百個不同角度穿過人體各部分的發射光束的衰減情況，然後根據這些測量結果，利用電腦重建人體內部的圖像。

2. 成像系統主要組成部分

- 能源
- 組織-能量相互作用
- 可測量量：可檢測性
- 重構演算法：控制方程

3. 顯示訊息

- 解剖影像
- 功能影像
- 分子影像

4. 系統配置

- 電極/電極陣列

- 雙電極或四電極測量
- 電流或電壓應用

